GIULIO ANGARONI

Carte Obiettivo Pattern

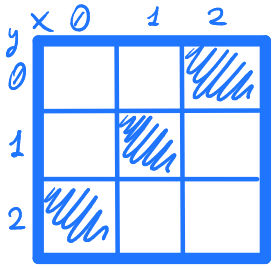
patternObjIndex = 0

patternObjIndex = 1

patternObjIndex = 2

patternObjIndex = 3

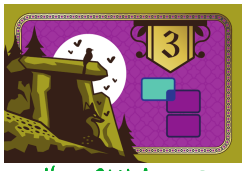
esempio: per patternObjIndex = 2
matrice reqPattern 3x3



patternObjIndex = 4

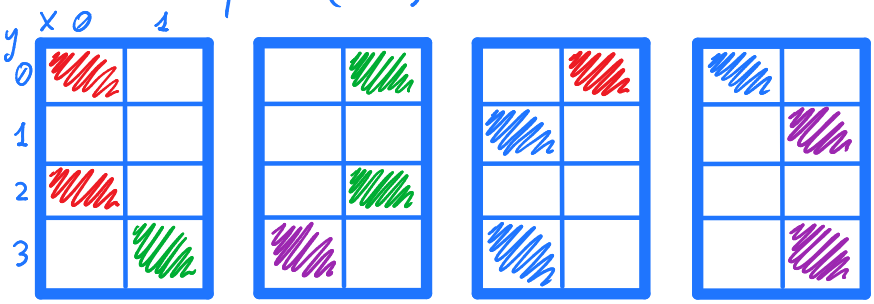
patternObjIndex = 5

patternObjIndex = 6



patternObjIndex = 7

matrice reqPattern (4x2)



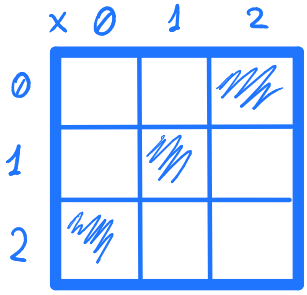
Classe CoordinateSubmatrix

x: int
y: int
suit: ReignElement

oppure colour: String
(a seconda del design scelto)

esempio: patternObjIndex = 2

va pensata come:



ma va salvata come ⟹

0	1	2
x	x	x
y	y	y
colour	colour	colour

coordReqPattern : CoordinateSubmatrix[3]

che in questo caso sarà:

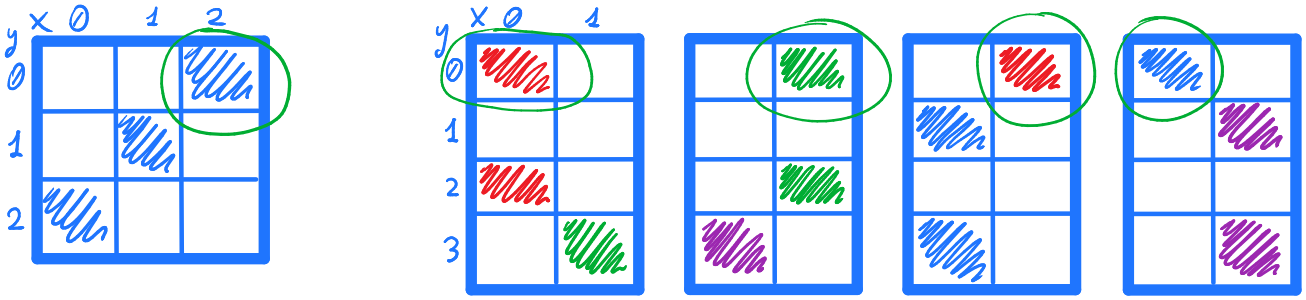
0	1	2
2	1	0
0	1	2
BLU	BLU	BLU

coordReqPattern : CoordinateSubmatrix[3]

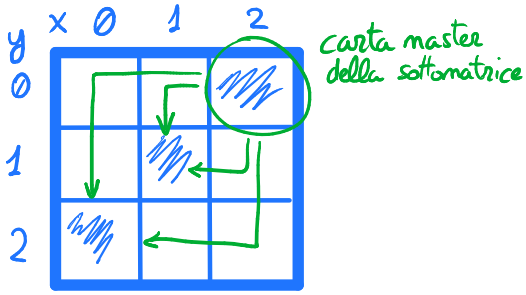
calculateDeltas() method: (somma algebrica sulla PlayingGrid)

$$\begin{cases} \text{deltaXSecond} = \text{coordReqPattern}[1].x - \text{coordReqPattern}[0].x \\ \text{deltaYSecond} = \text{coordReqPattern}[1].y - \text{coordReqPattern}[0].y \\ \text{deltaXThird} = \text{coordReqPattern}[2].x - \text{coordReqPattern}[0].x \\ \text{deltaYThird} = \text{coordReqPattern}[2].y - \text{coordReqPattern}[0].y \end{cases}$$

Cerchiate, le carte master di ciascuna sottomatrice (la prima che si va a ricercare nella matrice PlayingGrid 81x81 e quella a partire dalla quale si calcolano gli attributi delta)



esempio:



oggetto PatternObjectiveCard corrispondente

patternObjIndex = 2

0	1	2
2	1	0
0	1	2
BLU	BLU	BLU

coordReqPattern : CoordinateSubmatrix[3]

deltaXSecond = −1
deltaYSecond = 1
deltaXThird = −2
deltaYThird = 2

Nelle classi corrispondenti alle carte colorate (cioé le carte oro e le carte risorsa) serve un attributo array di 8 boolean, per indicare se quella carta é giá stata utilizzata per contare un particolare obiettivo pattern (come da manuale)

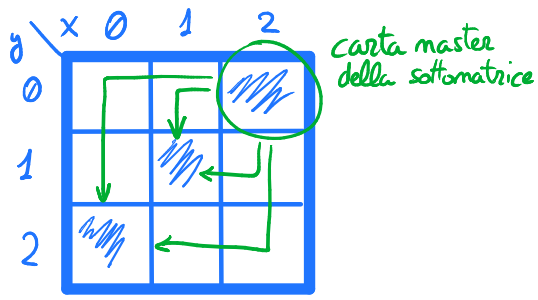
flagObj : boolean[8]

F	T	F	F	T	F	F	F
0	1	2	3	4	5	6	7

questa carta é giá stata utilizzata per gli obiettivi pattern con patternObjIndex = 1 e patternObjIndex = 4

esempio di ricerca:

carta cercata:



oggetto PatternObjectiveCard corrispondente

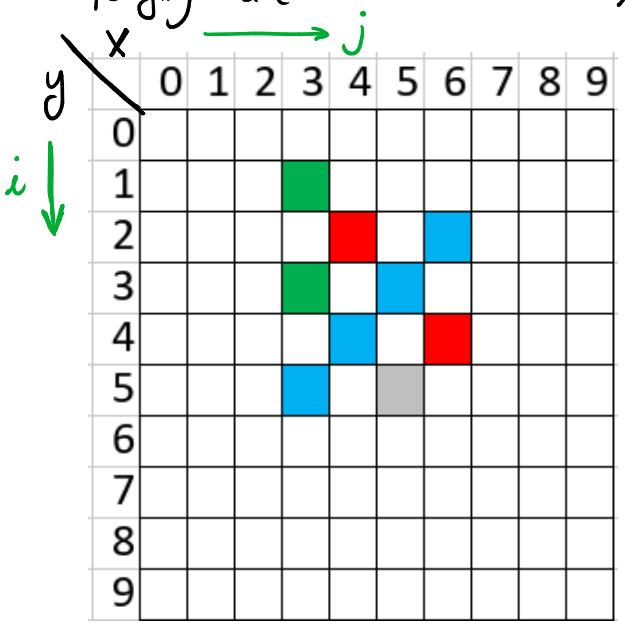
patternObjIndex = 2

0	1	2
2	1	0
0	1	2
BLU	BLU	BLU

coordReqPattern: CoordinateSubmatrix[3]

deltaXSecond = −1
deltaYSecond = 1
deltaXThird = −2
deltaYThird = 2

PlayingGrid (nel modello sarà 81x81)



- Scandisce cella per cella
  - ↳ se trova cella vuota, passa alla cella successiva
  - ↳ se colore cella ≠ colore di coordReqPattern[0], passa alla cella successiva
- Arriva alla cella (6,2) (nel ciclo for i=2, j=6)
  colore (6,2) = colore di coordReqPattern[0]
  ↳ controlla attributo della cella (6,2) FlagObj[]:

supponiamo che sia:

F	F	F	F	F	F	F	F
0	1	2	3	4	5	6	7

Per la carta che stiamo cercando patternObjIndex=2

flagObj[2] = false per cella (6,2)

Quindi, a partire da cella (6,2): x = 6 = j, y = 2 = i

↳ • controllo cella i = 2 + deltaYSecond = 2+1 = 3 (x=5, y=3)
j = 6 + deltaXSecond = 6−1 = 5
colore PlayingGrid(i=3, j=5) == colore coordReqPattern[1] ? ✓

↳ • controllo cella i = 2 + deltaYThird = 2+2 = 4 (x=4, y=4)
j = 6 + deltaXThird = 6−2 = 4
colore PlayingGrid(i=4, j=4) == colore coordReqPattern[1] ? ✓

Se anche per queste due celle flagObj[patternObjIndex] = flagObj[2] == false
allora setto flagObj[2] = true per tutte e 3 le celle
completions ++

Altre condizioni gestite: somme delta out of bounds della matrice e caso in cui trovo la start card